题目 1：布尔电路设计——二选一数据选择器

设计一个“二选一”数据选择器的布尔电路。它有三个输入s, x_0, x_1。其中s是选择信号：当$s = 0$时，输出y等于x_0；当$s = 1$时，输出y等于x_1。

要求：仅使用 AND、OR、NOT 门，画出相应的布尔电路图。

题目 2：布尔电路设计——ALLZERO 函数

设计一个计算$ALLZERO: \{0,1\}^4 \to \{0,1\}$的电路。当四个输入$x_0, x_1, x_2, x_3$全部为 0 时，输出 1；只要有任何一个输入为 1 就输出 0。

要求：仅使用 AND、OR、NOT 门，画出相应的布尔电路图。

题目 3：布尔电路设计——半加器

设计一个半加器电路。它用于计算两个单比特二进制数的加法。该电路有两个输入x和y，产生两个输出：Sum表示当前位加法的结果，$Carry$表示进位。

要求：使用 AND、OR、NOT 门，或者直接使用 XOR 门表示异或逻辑，画出相应的布尔电路图。

题目 4：布尔电路设计——三变量奇偶校验

设计一个计算“奇偶校验”函数的布尔电路。该电路有三个输入x_0, x_1, x_2。当输入中包含奇数个 1 时，输出为 1；否则输出为 0。

要求：使用 AND、OR、NOT 门，或者直接使用 XOR 门表示异或逻辑，画出相应的布尔电路图。

题目 5：布尔电路设计——仅使用 NAND 门实现逻辑蕴含

仅使用 NAND 门（与非门）设计一个计算逻辑蕴含$A \to B$的布尔电路。已知$A \to B$的定义为：若$A = 1$且$B = 0$则输出 0，其余情况均输出 1。

要求：先写出转换逻辑，然后画出仅包含 NAND 门的电路图。